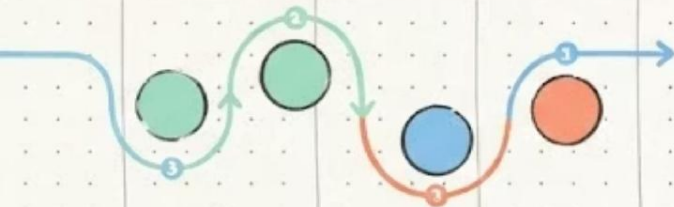


# Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação

## Processos de Desenvolvimento de Software (Scrum)

---

Professor Romário da Silva Borges



**Como reduzir o risco de trabalhar durante meses e descobrir apenas no final que o produto desenvolvido não era o que o cliente precisava?**

# Scrum

The background features a series of flowing, wavy lines in shades of blue and purple, creating a sense of movement and depth. Interspersed within these waves are faint, semi-transparent snippets of code in various programming languages, including JavaScript, Python, and PHP. The overall aesthetic is modern and tech-oriented.

# A origem do nome: Scrum



Scrum, é um nome derivado de uma jogada do Rugby.



## Colaboração

Todos trabalham juntos por um objetivo



## Coordenação

Cada membro sabe seu papel e depende dos demais



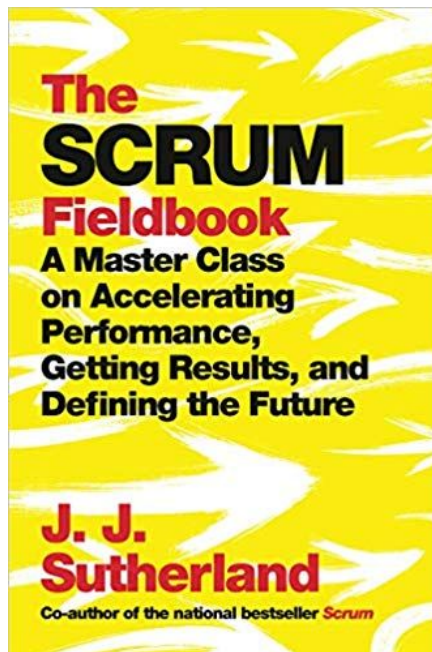
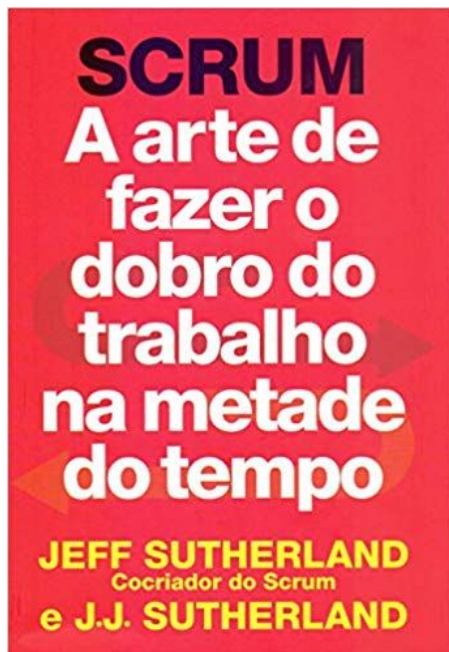
## Responsabilidade coletiva

O sucesso é do time, não de um indivíduo

*Assim como no rugby, uma pessoa isolada dificilmente alcança o objetivo do grupo.*

# Scrum

- Scrum é uma indústria: livros, consultoria, certificações, etc



# O que é Scrum?

"Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos."

— *Scrum Guide 2020*



## Iterativo e incremental

Trabalho organizado em ciclos curtos com entregas parciais e utilizáveis



## Framework

Define estrutura de responsabilidades, eventos e artefatos — não como programar ou testar



## Transparência, inspeção e adaptação

Três pilares empíricos que orientam toda a prática do Scrum

# Scrum Team - Papéis e Responsabilidades

The background features a light blue gradient with several wavy, translucent lines in shades of purple and blue. These lines are overlaid with snippets of code in various programming languages, including JavaScript, Python, and Java, which are slightly blurred and oriented horizontally.



# Scrum Team



Product Owner (PO)



Scrum Master



Development Team



# O Scrum Team

Uma equipe **pequena, multifuncional, colaborativa e autogerenciável** — responsável por todo o trabalho necessário para entregar valor.

## Product Owner

Maximiza o valor do produto e gerencia o Product Backlog

## Scrum Master

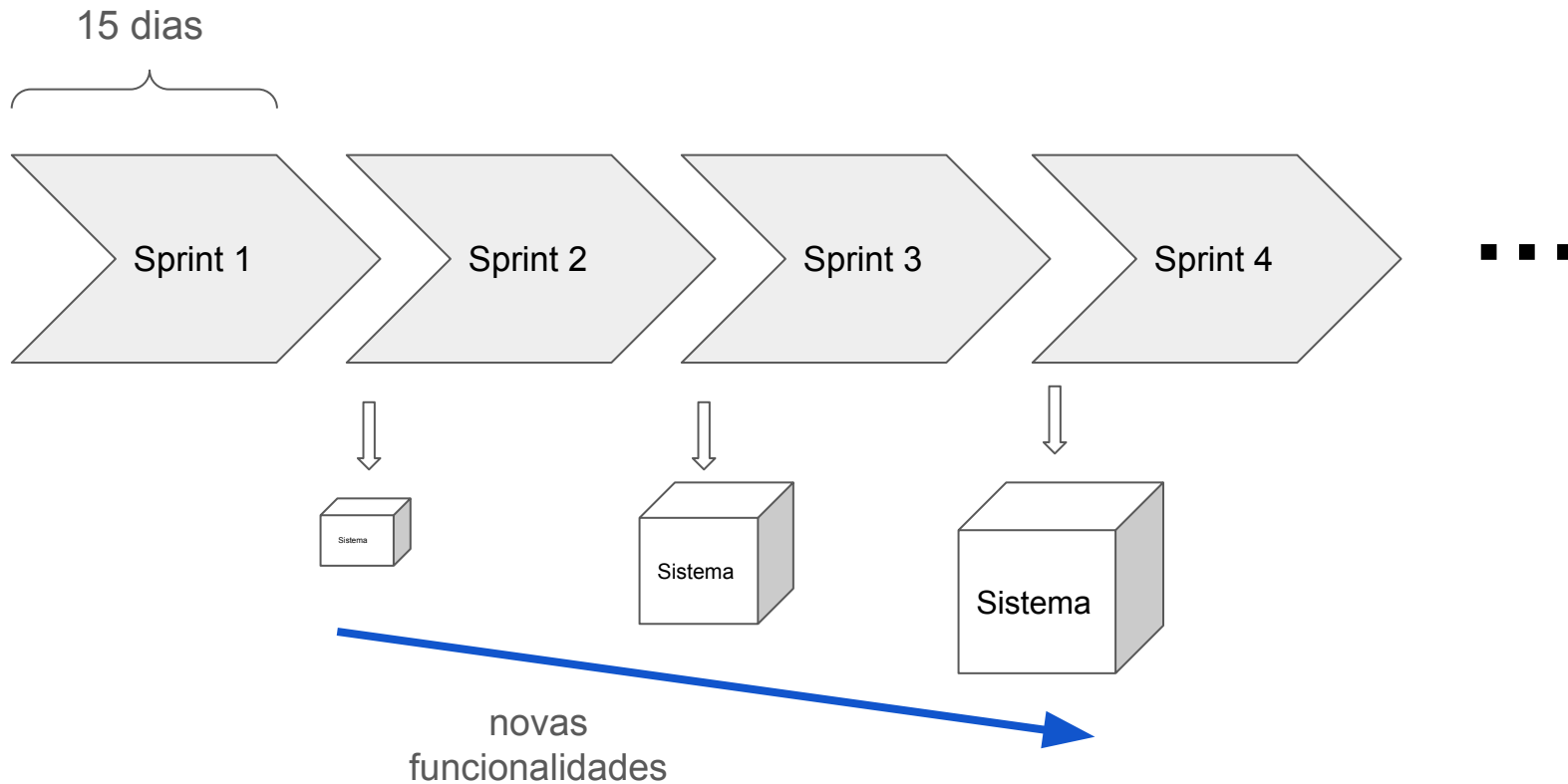
Facilita o Scrum e remove impedimentos da equipe

## Developers

Planejam e executam o trabalho para criar o incremento

- ❏ Essas são **responsabilidades dentro do framework**, não necessariamente cargos formais. Um analista de sistemas pode atuar como Developer dentro do Scrum Team.

# Principal evento: Sprints



# O que se faz em um sprint?

- Implementa-se algumas **histórias dos usuários**
- Histórias = funcionalidades do sistema
- Exemplo: fórum de perguntas e respostas



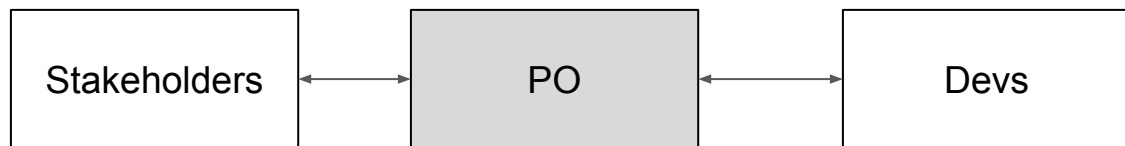
# Quem escreve as histórias?

- **Product Owner (PO)**
- Papel obrigatório em times Scrum
- Especialista no domínio do sistema

# Antes: Waterfall



# Hoje: Scrum



- Durante sprint, PO explica histórias para devs
- Troca-se documentação formal/escrita por informal/verbal
- Conversas entre PO e devs

# Hoje ...



Product Owner senta junto dos desenvolvedores e explica requisitos para eles



# Funções de um PO

- Escrever histórias dos usuários
- Explicar histórias para os devs
- Definir "testes de aceitação" de histórias
- Priorizar histórias

# Backlog do Produto

- Lista de histórias do usuário
- E outros itens de trabalho importantes
- Duas características:
  - Priorizada: histórias do topo têm maior prioridade
  - Dinâmica: histórias podem sair e entrar...

# Resumindo

- Iteração: sprint
- Papéis: PO e Devs
- Artefato: backlog do produto

# Quais histórias vão entrar no próximo sprint?

- Decisão tomada no início do sprint
- Em uma reunião chamada de **planejamento do sprint**
- PO propõe histórias que gostaria de ver implementadas
- Devs decidem se têm **velocidade** para implementá-las

# Importante

- Em um time Scrum, todos têm o mesmo nível hierárquico
- PO não é o chefe dos Devs
- Devs têm autonomia para dizer que não vão conseguir implementar tudo que o PO quer em um único sprint

# Voltando ao Planejamento do Sprint

- 1a parte da reunião:
  - Definem-se as histórias do sprint
- 2a parte da reunião:
  - Histórias são quebradas em tarefas
  - Tarefas são alocadas a devs

Exemplo: fórum de perguntas e respostas

# Backlog do Produto

esmforum #1



Como usuário, eu gostaria de criar uma pergunta



Medium

user story

esmforum #2



Como usuário, eu gostaria de responder uma pergunta



Medium

user story

esmforum #3



Como usuário, eu gostaria de editar e deletar minhas perguntas



Medium

user story

esmforum #4



Como usuário, eu gostaria de editar e deletar minhas respostas



Medium

user story

esmforum #5



Como usuário, eu gostaria de me cadastrar no sistema e ter uma página de perfil



Large

user story

esmforum #6



Como usuário, eu gostaria de favoritar perguntas e respostas



Small

user story



# Histórias do Sprint



# Backlog do Sprint

- Lista de tarefas do sprint (com responsáveis e duração)

|                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>esmforum #11</div> <div>Instalar banco de dados e criar primeiras tabelas</div> <div>task</div> <div></div> <div></div> | <div>esmforum #12 ...</div> <div>Criar e testar uma primeira rota usando o Express</div> <div>task</div> <div></div> <div></div> | <div>esmforum #14</div> <div>Implementar no backend a lógica de criar e listar perguntas</div> <div>task</div> <div></div> <div></div>             |
| <div>esmforum #20</div> <div>Instalar node.js e Express</div> <div>task</div> <div></div> <div></div>                        | <div>esmforum #13</div> <div>Implementar versão inicial da tela principal</div> <div>task</div> <div></div> <div></div>          | <div>esmforum #15</div> <div>Adaptar tela principal para incorporar a lista e a criação de perguntas</div> <div>task</div> <div></div> <div></div> |

# Relação entre backlog do sprint e modelos de IA

## Backlog do sprint

✓ esmforum #11

Instalar banco de dados e criar primeiras tabelas

task

✓ esmforum #20

Instalar node.js e Express

task

✓ esmforum #12 ...

Criar e testar uma primeira rota usando o Express

task

✓ esmforum #13

Implementar versão inicial da tela principal

task

✓ esmforum #14

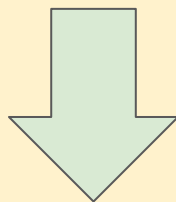
Implementar no backend a lógica de criar e listar perguntas

task

✓ esmforum #15

Adaptar tela principal para incorporar a lista e a criação de perguntas

task

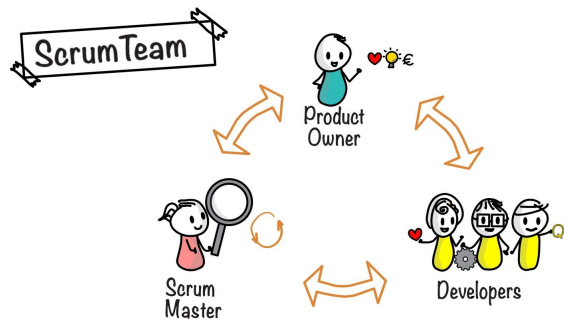


Algumas dessas tarefas vão virar prompts

Sprint está pronto para começar!

# Times Scrum

- Pequenos (time de basquete a um time de futebol)
- 5 a 11 membros, sendo 1 PO e 1 Scrum Master



Amazon's  
Jeff Bezos

## 2 Pizza Rule



If you have to meet, small teams are more productive!

# Times Scrum

- Multidisciplinares: devs, designers, cientistas de dados, etc
- Times ágeis são chamados, com frequência, de squads

Qual o impacto de IA na organização dos times  
Scrum?



# Hipótese: times menores

- Com IA, devs vão ficar mais produtivos
- Logo, algumas tarefas serão delegadas para IA

# Scrum Master

- Especialista em Scrum: ajuda o time a adotar Scrum
- Removedor de impedimentos não-técnicos
  - Exemplo: desenvolvedores não têm máquinas boas
- Coletar métricas de processo
- Não é o chefe do time, mas um “líder servidor”
- Pode pertencer a mais de um time

# Stakeholders

Um **stakeholder** é qualquer pessoa, grupo ou organização que possui interesse, influência ou é impactado pelo projeto ou pelo produto final. Identificá-los corretamente é essencial para alinhar expectativas e garantir o sucesso do produto.

Identificar e engajar os stakeholders certos desde o início do ciclo de desenvolvimento é fundamental. Stakeholders bem envolvidos fornecem **feedback valioso**, reduzem retrabalho, evitam conflitos de expectativas e aumentam significativamente as chances de o produto ser adotado e gerar valor real para a organização.



# Stakeholders



## Cliente / Patrocinador

Financia o projeto e define os objetivos de negócio. Seu interesse é obter retorno sobre o investimento e que o produto atenda às metas estratégicas da organização.



## Equipe de Desenvolvimento

Constrói e entrega o produto. Seu interesse é ter requisitos claros, autonomia técnica e condições adequadas para produzir software de qualidade.



## Equipe de Suporte / Operações

Mantém o sistema em produção e atende usuários. Seu interesse é que o software seja estável, documentado e fácil de manter e monitorar.



## Usuários Finais

Utilizarão o software no dia a dia. Seu interesse é que o produto seja intuitivo, confiável e resolva suas necessidades reais de forma eficiente.



## Gestores / Diretores

Supervisionam o andamento do projeto e alocam recursos. Seu interesse é garantir entregas dentro do prazo, custo e alinhadas aos objetivos da empresa.



## Reguladores / Auditores

Garantem que o produto esteja em conformidade com leis e normas. Seu interesse é que o sistema siga padrões de segurança, privacidade e regulatórios aplicáveis.

# Quiz: de quem é a responsabilidade?

**Cenário 1:** O cliente ligou com uma "ideia genial" de última hora: ele quer que o sistema mande uma mensagem no WhatsApp do usuário toda vez que um cadastro for feito no banco de dados. Alguém precisa avaliar se isso realmente faz sentido para o negócio agora, ter a coragem de dizer "não" (se for uma péssima ideia) ou detalhar essa nova necessidade e colocá-la na ordem exata de prioridade na lista de coisas a fazer.

**Cenário 2:** A equipe está no meio do Sprint construindo a integração do Front-End em React com as APIs do .NET. De repente, o servidor onde o banco PostgreSQL está hospedado cai e ninguém consegue testar mais nada. Para piorar, o coordenador de outro curso entra na sala e tenta puxar um dos alunos para "resolver um probleminha rápido" no site da faculdade.

## Mais alguns eventos Scrum

# Reuniões Diárias

Os eventos Scrum são às vezes chamados, por alguns times, de **rituais**.

- 15 minutos de duração. Cada participante diz:
  - o que ele fez ontem
  - o que pretende fazer hoje
  - e se está tendo alguma dificuldade
- Objetivos:
  - Melhorar comunicação
  - Antecipar problemas

Sprint termina com dois eventos:  
Review e Retrospectiva



# Revisão do Sprint

- Time mostra o resultado do sprint para PO e stakeholders
- Implementação das histórias pode ser:
  - Aprovada
  - Aprovada parcialmente
  - Reprovada
- Nos dois últimos casos, história volta para o backlog do produto

# Retrospectiva

- Último evento do sprint
- Time se reúne para decidir o que melhorar
  - O que deu certo?
  - Onde precisamos melhorar?
- Modelo mental: melhorias constantes
- Não é para "lavar a roupa suja"

# Kanban vs Scrum

- Não existem sprints
- Não é obrigatório usar papéis e eventos, incluindo:
  - Scrum master
  - Daily Scrum, retrospectivas, revisões
- Time define os papéis e eventos

# Exercícios

1. Por que Scrum é definido como sendo um framework?

Por exemplo, veja a definição do Scrum Guide: "Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, equipes e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos."

# Exercícios

2.

- (a) Quais são os 2 papéis mandatórios em times Scrum?
- (b) Quais são os 4 eventos mandatórios em um sprint Scrum?
- (c) Quais são os 2 artefatos mandatórios em Scrum?

## Mais alguns conceitos de Scrum

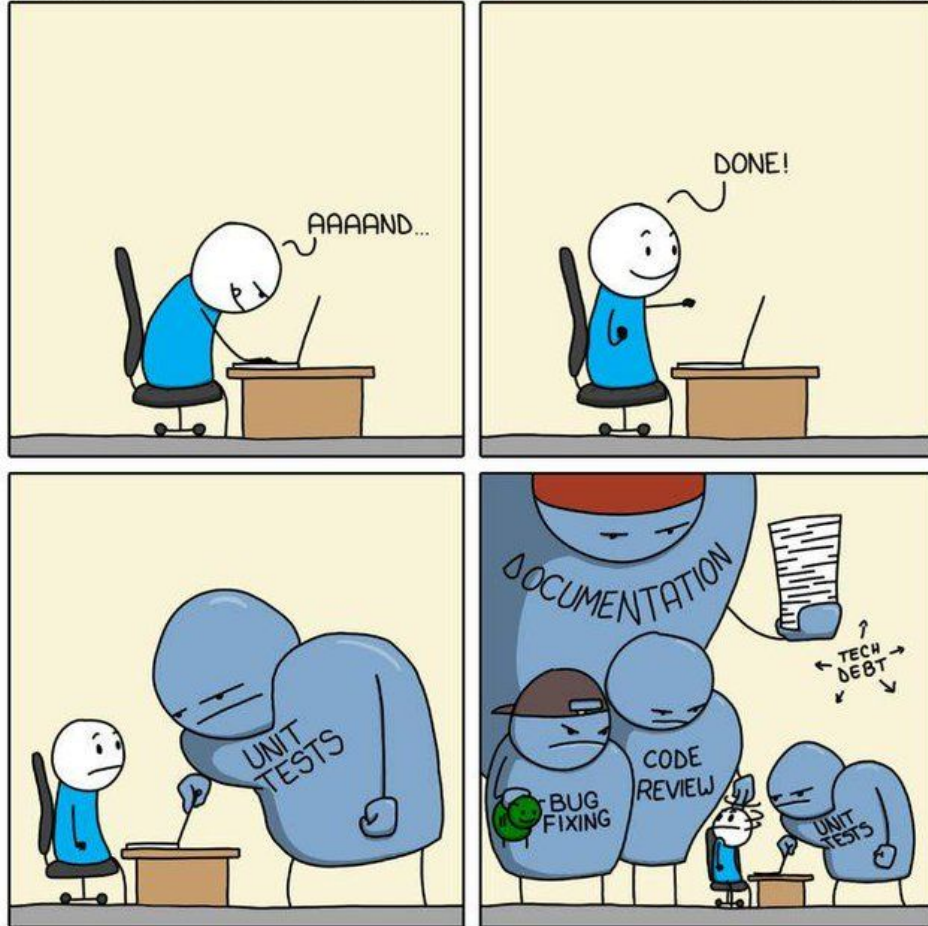
# Time-box

- Eventos têm uma duração bem definida

| Evento                 | Time-box          |
|------------------------|-------------------|
| Planejamento do Sprint | máximo de 8 horas |
| Sprint                 | menos de 1 mês    |
| Reunião Diária         | 15 minutos        |
| Revisão do Sprint      | máximo de 4 horas |
| Retrospectiva          | máximo de 3 horas |

# FEATURE COMPLETE

MONKEYUSER.COM

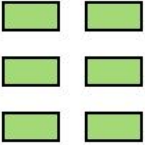
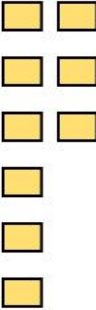




# Critérios para Conclusão de Histórias (**done** criteria)

- Critérios internos para considerar histórias prontas
- Exemplos:
  - Testes de unidade com cobertura  $\geq 75\%$
  - Revisão de código por outro dev do time
  - Atualizar documentação (se alguma API mudou)
  - Teste de performance (para certas histórias)

# Scrum Board

| Backlog                                                                           | To Do                                                                             | Doing                                                                             | Testing                                                                           | Done                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |

# Exemplo: projeto da Mozilla (usando GitHub Projects)

Smart Scheduling

Updated 13 days ago

Filter cards

100 Backlog

📄 Bug 1632870 - Store test configuration in the task definition

Added by ahal

📄 Bug 1667401 - Always schedule "new manifests" with manifest based bugbug optimizers

Added by ahal

📄 Investigate Treeherder UI/UX changes for test filtering

Added by armenzg

🚨 Handle pushes containing multiple backouts

mozci#204 opened by marco-c

enhancement

🚨 When a task/group has inconsistent classifications, use the status of the task/group on the backout to figure it out

mozci#200 opened by marco-c

enhancement

📄 Bug 1635921 - Use |mach try fuzzy| as a means to select configurations with

1 Next up

🚨 Reinstate integration tests

mozci#390 opened by marco-c

3 In progress

📄 Build a dashboard to see schedulers results over time (both # of tests and durations)

Added by marco-c

🚨 Add a way to get durations of shadow scheduler tasks

mozci#102 opened by ahal

metrics

1 linked pull request

📄 Bug 1639164 - "mach try auto" should select the best platforms to run manifests on

assigned: marco

Added by marco-c

222 Done

📄 Make adr dependency optional

mozci#388 opened by marco-c

📄 Bug 1671422 - Add durations to group\_result actions in errorssummary formatter

assigned: ahal

Added by ahal

📄 Cache results from data sources

mozci#368 opened by marco-c

enhancement

1 linked pull request

📄 OOMs while analyzing some pushes

mozci#366 opened by marco-c

bug

1 linked pull request

📄 Add support for getting groups and groups results in the Treeherder data source

mozci#312 opened by marco-c

1 linked pull request

# Story Points

# Story Points

- Usados para estimar o tamanho de histórias
- Ajudar a definir o que vai “caber” no sprint
- Uso não é obrigatório em Scrum
- Definição de story points é empírica

# Escala de story points

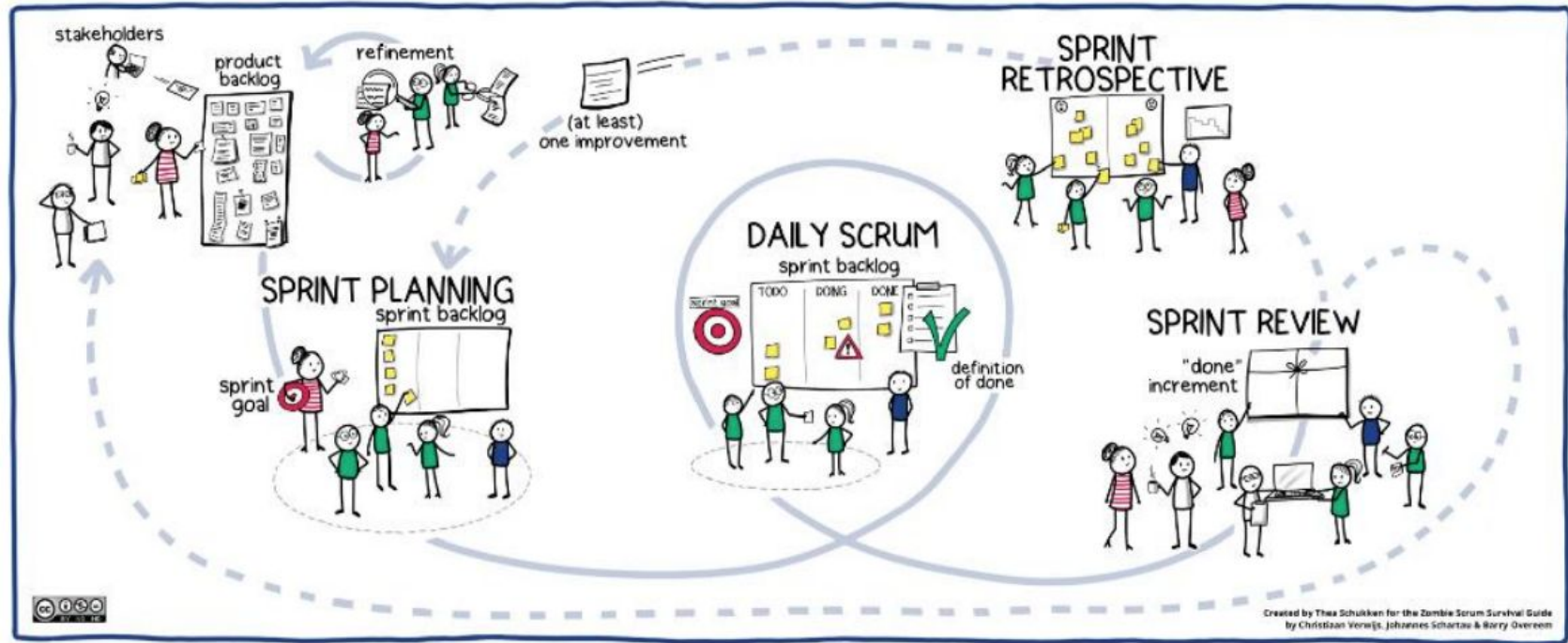
- Mais comum: 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...
- Time possui uma **velocidade**: número de story points que consegue implementar em um sprint

# Exemplo

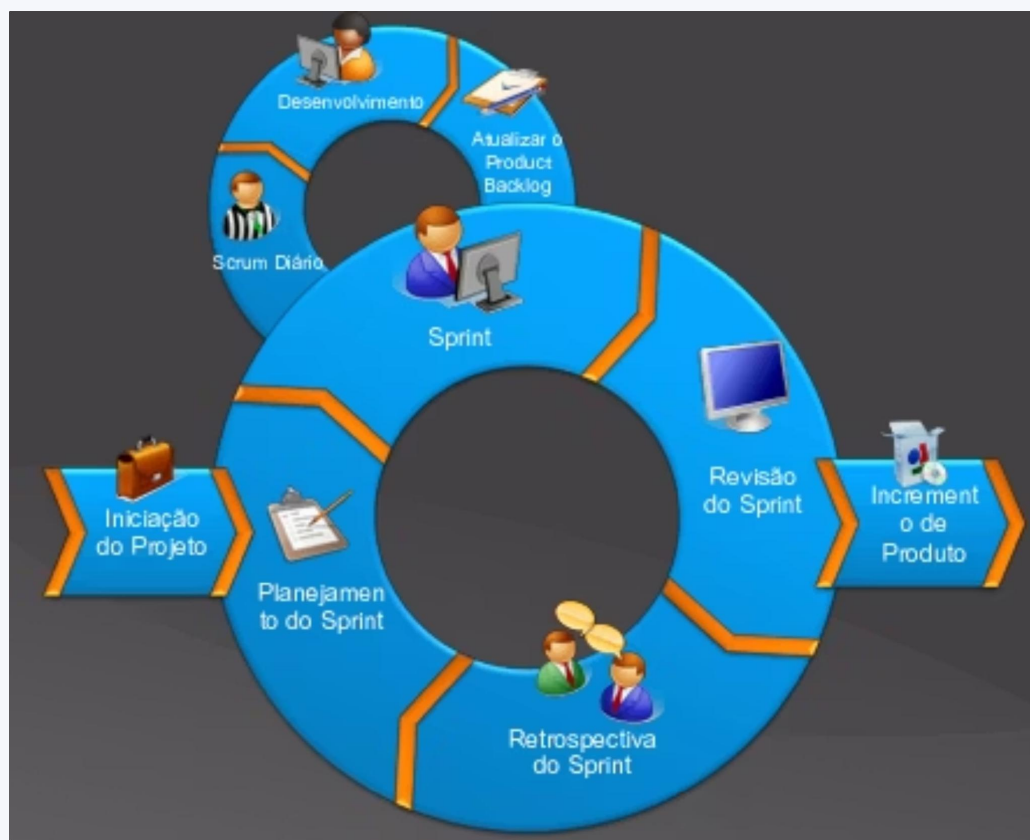
| História                                | Story Points |
|-----------------------------------------|--------------|
| Cadastrar usuário                       | 8            |
| Postar perguntas                        | 5            |
| Postar respostas                        | 3            |
| Tela de abertura                        | 5            |
| Gamificar perguntas e respostas         | 5            |
| Pesquisar perguntas e respostas         | 8            |
| Adicionar tags em perguntas e respostas | 5            |
| Comentar perguntas e respostas          | 3            |

Definido pelos devs  
do time

# Resumo em 1 slide







# Exercícios sobre Scrum

1. Qual a diferença entre as histórias do topo e do fundo do backlog do produto?
2. Suponha que você vai escrever um livro e pretende usar Scrum para gerenciar esse projeto.
  - Qual seria o objetivo dos sprints?
  - Quais os itens do backlog do produto?
  - Quais os itens do backlog do sprint?
  - Faria sentido ter “sprint review”? Se sim, como?
  - Faria sentido ter um PO?

3. Suponha dois times, A e B, atuando em projetos diferentes, contratados por empresas distintas:

- Ambos adotam sprints de 15 dias
- Ambos possuem 5 devs
- O time A considera que sua velocidade é de 24 pontos
- Já o time B possui uma velocidade de 16 pontos

Pode-se afirmar que A é 50% mais produtivo que B?  
Justifique sua resposta.

4. Suponha um editor de textos com duas histórias:

- Abrir arquivo (H1)
- Editar arquivo (H2)

O PO priorizou, de forma bastante firme, H2 para um sprint e H1 para um sprint seguinte.

- O que faria nesse caso? Seguiria a prioridade do PO?
- Se sim, como implementaria a edição de um arquivo (H2), sem antes implementar a sua abertura (H1)?

# Scrum na prática - aviões de papel

# Construindo aviões de papel

- Equipes de 4 a 6 participantes. É essencial que o número de membros em todos os grupos seja o mais equilibrado possível.
- **Seu objetivo: Produzir aviões de papel (Que atendam a um conjunto mínimo de requisitos ).**

## Linha de produção

- Conceitos de linha de produção: **O avião começa numa ponta e termina na outra.** A engenharia a ser aplicada é decisão do time. Não pode haver estocagem de matéria prima!
- O produto precisa cumprir o escopo. **Caso acabe o tempo e o produto estiver inacabado, ele pode voltar para a produção no próximo sprint.**



# Regras

- Suas sprints serão de **5 (cinco) minutos**. Vocês deverão respeitar o tempo incondicionalmente! Serão desenvolvidas um total de **3 (três) sprints**.
- Ao final de cada Sprint, haverá uma **reunião de (re)planejamento**.
- Escolham um líder para o seu time. O líder deverá ser escolhido em consenso de todos os membros da equipe. Importante salientar que o líder não vai participar da linha de produção de aviões!

# Demanda

A força aérea deseja um novo avião. O representante deseja saber:

**Quantos aviões vocês conseguem produzir em 5 (cinco) minutos?**

- Vocês têm 2 (dois) minutos para discutir e informar o número de aviões.
  - A quantidade de aviões deverá ser o mais próximo possível da realidade.
  - Não adianta falar que vão fabricar 1000 aviões em 5 (cinco) minutos se não conseguirem!

# Requisitos

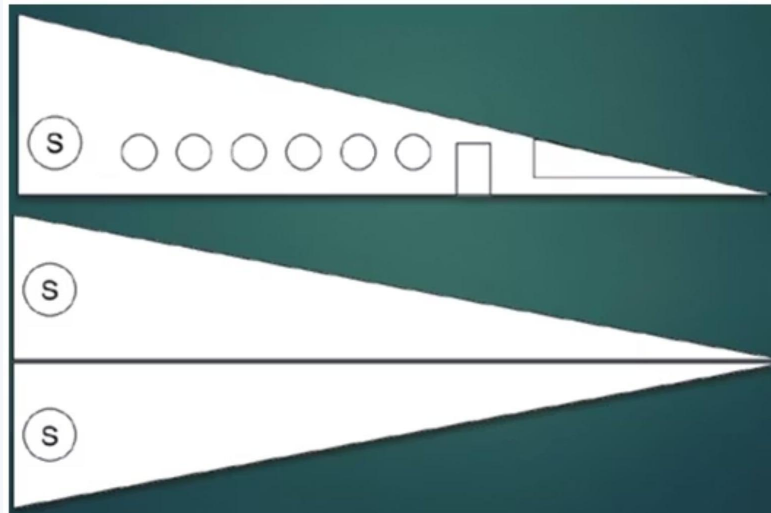
- A força aérea gostou das estimativas e vai abrir concorrência. Nos próximos 5 minutos, vocês produzirão um protótipo, contendo:
  - 12 janelas no avião (6 de cada lado). ▪
  - Uma cabine (na frente do avião). ▪
  - Símbolo da empresa (nas asas e na traseira).
  - Um porta de entrada;
  - Há limite de matéria prima! Um time só pode pegar mais folhas, se o limite inicial de 10 folhas tiver acabado.

# Papéis

- Product Owner: Irá passar o escopo e aceitar.
- Scrum Master: Não poderá produzir. Deverá cuidar do time, avaliar o processo, remover impedimentos e buscar matéria prima.
- Equipe: Produzirá o produto e avaliará o processo.

# Regras

- A empresa que mais produzir leva o contrato!
- **Vocês terão 3 (três) sprints de 5 (cinco) minutos** cada para produzir os aviões.
- **Terão mais 3 (três) minutos para avaliar e adaptar o processo**, ao final das sprints, visando maior produtividade.
  - **Não podem mexer nos aviões durante esta reunião!**
- Deverão dar uma **estimativa de produção** a cada início de sprint.



# Discussão após a dinâmica

## Estimativas

A equipe entregou o que estimou? Por quê? O que dificultou?

## Gargalos

Houve acúmulo de trabalho em alguma etapa? Excesso de trabalho em andamento?

## Qualidade

Os critérios de aceitação estavam claros? A produtividade aumentou ou apenas a qualidade melhorou?

## Melhoria

O que mudou após cada Retrospectiva? As mudanças geraram resultados?

## Pilares

Onde ocorreram transparência, inspeção e adaptação durante a dinâmica?

## Conexão com software

Como essa dinâmica se relaciona ao desenvolvimento de sistemas reais?

# Conclusões

The background of the slide is a light blue gradient. It features several wavy, horizontal lines in shades of purple and blue that sweep across the frame. These lines are overlaid with faint, semi-transparent snippets of code in various programming languages, including JavaScript, Python, and Java. The code is mostly illegible due to its low opacity and the motion blur effect of the waves.

# Erros comuns sobre Scrum

## Scrum Master como gerente

O SM não é chefe, não cobra, não distribui tarefas.

## Daily como relatório ao chefe

A Daily não é prestação de contas — é para a equipe coordenar seu próprio trabalho

## Ignorar a Retrospectiva

Sem melhoria contínua, o Scrum estagna e vira burocracia

## PO distribuindo tarefas técnicas

O Product Owner decide o quê e o porquê — nunca o como

## "Quase pronto" = pronto

Sem Definition of Done, não há critério objetivo de qualidade

## Scrum = quadro de tarefas

O quadro é uma ferramenta — o Scrum é um framework com muito mais profundidade



# Scrum não resolve tudo

O Scrum organiza o trabalho, mas **não define** detalhadamente como implementar, testar ou implantar o software.

## O que o Scrum não cobre diretamente:

- Estratégias de programação
- Arquitetura de software
- Técnicas de testes
- Controle de versão
- Integração contínua
- Segurança e implantação

## Práticas complementares (XP)

O Scrum pode — e deve — ser complementado por práticas técnicas de Engenharia de Software como XP:

Testes  
automatizados

Programação em  
pares

Integração  
contínua

Refatoração

### **Professor Marco Tulio Valente**

Slides disponibilizados pelo Prof. Marco Tulio Valente. Esta apresentação contém adaptações da apresentação original que está disponível na seguinte página: <https://engsoftmoderna.info>.

### **BEZERRA, E.**

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

### **PAULA, Filho W. P.**

Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009.

### **HORSTMANN, C.**

Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

### **SOMMERVILLE, I.**

Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008.

### **PRESSMAN, R.**

Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

